

Examen d'entraînement

Algèbre linéaire

Exercice 1 – Applications linéaires à valeurs dans $\mathbb{R}_2[X]$ 11 points

Rappel

On note $\mathbb{R}_2[X]$ l'ensemble des polynômes réels de degré au plus 2 :

$$\mathbb{R}_2[X] = \{a + bX + cX^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

La famille $(1, X, X^2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Préliminaire

On sait que l'ensemble $\mathbb{R}[X]$ de tous les polynômes à coefficients réels est un espace vectoriel. Montrer que $\mathbb{R}_2[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$. (1pt)

Partie A

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ définie par

$$f(u, v, w) = (u - v) + (u - v)X + (u - w)X^2.$$

1. Montrer que f est linéaire. (1pt)
2. On note $\mathcal{B}_c = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Écrire la matrice représentative M de f de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ vers la base canonique $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$. (1.25pt)
3. Déterminer $\text{Ker } f$ et en donner une base. (1.25pt)
4. Déterminer $\text{Im } f$ et en donner une base. (1.25pt)
5. L'application f est-elle un isomorphisme ? Justifier. (1pt)
6. Vérifier que le théorème du rang s'applique et que l'égalité attendue est bien satisfaite. (0.75pt)

Partie B

On introduit l'injection canonique

$$h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad h(u, v, w) = u + vX + wX^2.$$

Dans cette partie, l'écriture $g = f - \text{Id}$ signifie rigoureusement

$$g = f - h.$$

1. Calculer explicitement $g(u, v, w)$. (0.75pt)

2. Montrer que $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}_2[X])$, l'ensemble des applications linéaires de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}_2[X]$, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}_2[X]$. (1pt)
3. Justifier que g est linéaire. (0.5pt)
4. Écrire la matrice G de g de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ vers la base canonique $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$. (1pt)
5. L'application g est-elle un isomorphisme ? Justifier. (1pt)
6. Résoudre l'équation matricielle

$$Gz = b, \quad z = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Interpréter la solution comme le triplet (u, v, w) tel que

$$g(u, v, w) = 2 - 3X + 5X^2.$$

(1.25pt)

Exercice 2 – Diagonalisation orthogonale d'une matrice symétrique 9 points

On considère la matrice réelle

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que S est symétrique, puis justifier rigoureusement que S est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. (1.25pt)
2. Calculer

$$S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Que peut-on en déduire ? (1pt)

3. Rappeler les relations entre la trace, le déterminant et les valeurs propres d'une matrice diagonalisable de taille 3. En utilisant la valeur propre trouvée à la question précédente, déduire les deux valeurs propres restantes de S . (2pt)
4. Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres de S . (2pt)
5. Construire une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale D telles que

$$S = QDQ^\top.$$

On explicitera clairement l'ordre des vecteurs propres dans Q et l'ordre des valeurs propres dans D . (2.25pt)

6. Pourquoi peut-on choisir les vecteurs propres de S orthogonaux deux à deux ? (0.5pt)